

Spécifications en version 3

..et refresh policies

Anna Smyk and Tanguy Barthélémy (DMS)

Les différentes spécifications dans la version 3 de JDemetra+

Une spécification est l'ensemble des paramètres, contraintes propres à X-13 ou Tramo-Seats, permettant de désaisonnaliser une série. Chaque algorithme a un jeu de [spécifications par défaut](#) que l'utilisateur peut personnaliser. Ainsi, une spécification sera attachée à chaque série, stockée dans le *workspace* ou dans l'objet R.

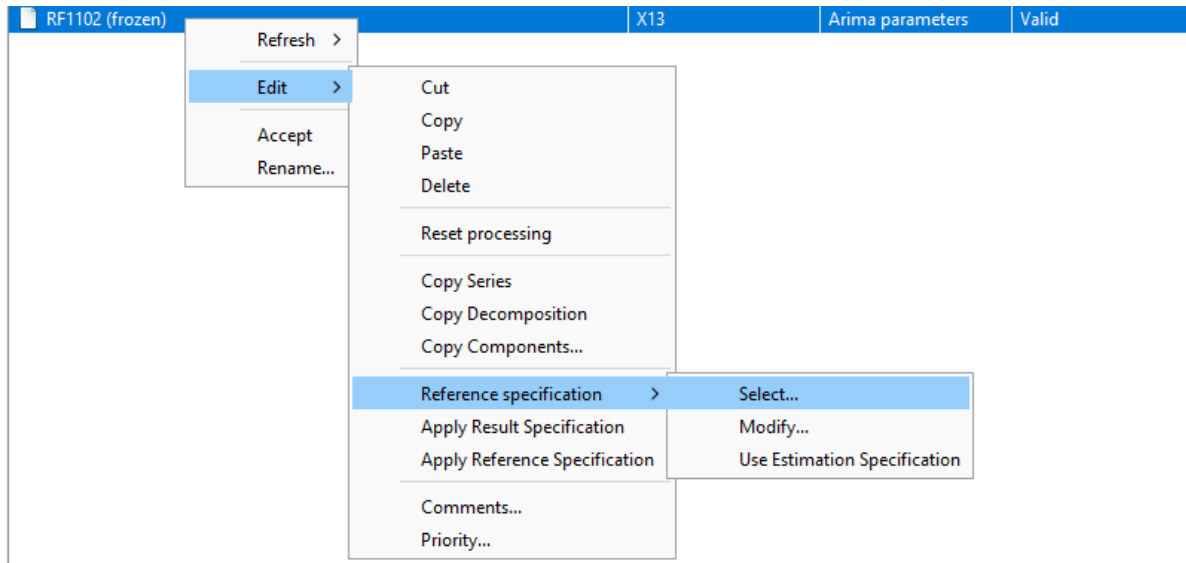
La version 3 de JDemetra + permet de manipuler trois versions d'une même spécification de départ: **Reference Specification**, **Estimation Specification** et **Result Specification**. La distinction entre ces trois stades devient utile lorsque l'on applique une politique d'estimation ou de rafraîchissement avec la GUI ou le *Cruncher* lors de campagnes annuelles ou infra-annuelles.

- **Estimation Specification** : Ensemble des contraintes utilisées par l'algorithme pour mener à bien les calculs et obtenir les séries et les indicateurs attendus. Si l'utilisateur n'a modifié aucun paramètre elle sera égale à l'une des spécifications par défaut.
- **Result Specification** : Résultat complet de l'estimation (coefficients du modèle Reg-Arima, longueur et poids des filtres..) permettant de retrouver les séries estimées à partir de la série brute. Tous les paramètres y sont déterminés, il n'y a plus d'identification ou de recherche automatique d'effets. Cette spécification peut-être appliquée à une série (compatible).
- **Reference Specification** : Correspond à la spécification par défaut sélectionnée par l'utilisateur. C'est la spécification utilisée lors d'une politique de rafraîchissement pour relâcher les contraintes correspondantes dans l'**Estimation Specification**, même si celles-ci ont été spécifiées par l'utilisateur. Si celui-ci veut voir un paramètre de **Estimation Specification** préservé alors que la politique de rafraîchissement est susceptible de le re-identifier ou re-estimer, il doit le fixer dans la **Reference Specification**.

Modification

- Reference Specification

Modification dans la GUI:



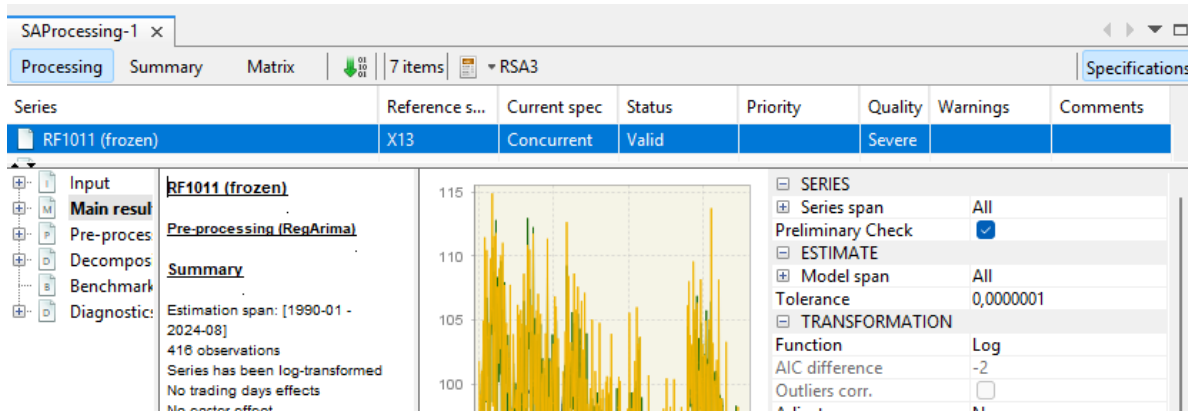
En utilisant ce même menu on peut appliquer la Reference Specification ou la Result Specification à une série.

Dans le package `rjd3workspace`, la Reference Specification est appelée Domain Specification :

```
library("rjd3workspace")
set_domain_specification(jsap, 1L, new_domain_spec)
```

- Estimation Specification

Modification dans la GUI, on utilise le bouton Specification à droite :



Dans le package `rjd3workspace`, l'Estimation Specification est simplement appelée `Specification` :

```
library("rjd3workspace")
set_specification(jsap, 1L, new_estimation_spec)
```

- `Result Specification`

Le résultat de l'estimation peut être appliqué comme indiqué ci-dessous.

```
library("rjd3workspace")

jws_compute(jws)
read_workspace(jws, compute = TRUE)
read_sap(jsap)
read_sai(jsai)
```

Comportement des politiques de rafraîchissement

Une politique de rafraîchissement a pour objectif de lever toutes ou une partie des contraintes de l'Estimation Specification et de revenir à la Reference Specification.

- la policy "concurrent" revient à la `Reference Specification` en effaçant les paramètres user-defined non écrits dans la domain spec (les modifications via la fenêtre de spécification à droite sont supprimées). Notamment, elle efface les outliers pré-spécifiés dans l'Estimation Specification, l'ensemble des outliers sera re-identifié
- la policy "lastoutliers" efface les outliers pré-spécifiés dans l'Estimation Specification sur la dernière année (ou autre span défini), une re-identification sera faite sur cette période.

Ainsi l'utilisateur peut faire la différence entre des paramètres permanents (**Reference Specification**) et transitoires (**Estimation Specification**).

Un Exemple

Voici une procédure courante actualisation des données dans le cas d'une campagne infra-annuelle avec génération de l'output en utilisant le *Cruncher*. Attention, il faut enregistrer le *workspace* avant de faire un "refresh" (via la GUI ou le *Cruncher*).

- De nouvelles données brutes sont disponibles (nouveaux points et révision du passé récent).
- On utilise un "refresh last outliers" pour bénéficier de la détection automatique sur la dernière année
- On vérifie les résultats, les révisions et pour certaines séries importantes, on souhaite revoir la détection automatique
- On ouvre l'interface graphique et l'on l'on modifie l'**Estimation Specification** d'une série via la fenêtre située à droite en ajoutant un outlier (Out_1) dans la dernière année
- On applique et sauvegarde ces modifications dans la GUI
- On doit régénérer un output avec le *Cruncher* (export des séries finales)
- si le *Cruncher* utilise "policy=lastoutliers" de nouveau : il fait retour à la **Reference Specification** pour la dernière année, Out_1 est perdu
- si l'on souhaite conserver Out_1 , on utilise l'option policy = « arimaparameters », l'identification ne change pas, seuls les coefficients sont ré-estimés
- pour conserver Out_1 et ré-identifier avec "lastoutliers" de nouveau, on doit écrire Out_1 dans la **Reference Specification**.

Différences entre la version 2 et la version 3

Dans JDemetra+ version 2.x, il n'y avait pas d'**Estimation Specification**. Les paramètres fixés par l'utilisateur le sont donc forcément dans la **Reference Specification** et ne sont donc jamais effacés par une politique de rafraîchissement.

On peut ouvrir en version 3 des workspaces créés en version 2, mais le retour en version 2 ne sera plus possible.

Copie des spécifications lorsqu'un *workspace* version 2 est ouvert en version 3 :

- **Reference Specification** copiée dans **Reference Specification** et dans **Estimation Specification**

- Result Specification dans Result Specification